

2023 年概率论基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 三个人将自己的身份证扔进一个盒子中, 再随机地从盒子中取走一张身份证, 求没人取对自己身份证的概率.

二. (10 分) [Banach 香烟问题] 数学家 Banach 口袋中共有 3 盒不同品牌的香烟 (20 支/盒). 每次抽烟随机地从这 3 盒中摸出 1 支. 求发现一盒是空的, 而另 2 盒各有 10 支的概率.

三. (10 分) 某房间有 3 人, 已经知道其中 1 人是女性, 求 3 人全是女性的概率.

四. (10 分) 将一个排球场均均匀分成 50 个格子. 现随机地向该排球场抛 10 个排球, 求至少有二个球击中同格子的概率.

五. (10 分) 在做一道 5 选 1 的多重选择题时, 已知甲同学知道答案的概率是 $\frac{1}{2}$, 在甲同学选对答案的情况下, 求甲同学确实知道答案的概率.

六. (10 分) 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间. 若 $A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \cdots$ 是一列单调递增的事件, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n\right).$$

七. (10 分) 已知接种一剂新冠疫苗的有效预防率为 50

八. (10 分) 证明 Poisson 逼近定理: If $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda$, then $\lim_{n \rightarrow +\infty} b(k; n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

九. (10 分) 若 A, B, C 都是三个独立的事件, 证明 $A - B, C$ 是独立的.

十. (10 分) 若随机变量 $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ 满足条件概率 $\mathbb{P}(\xi = k+1 \mid \xi > k) \equiv \gamma$ 与 k 无关, 证明随机变量 ξ 服从几何分布.